

EC-302 (GS)**B.Tech. III Semester**

Examination, December 2025

Grading System (GS)**Electronic Measurements and Instrumentation***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note :** (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) **All** questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Define measurement. Explain static and dynamic errors in detail. Discuss the sources, types of errors, and their statistical analysis including mean, deviation, and standard deviation.

माप की परिभाषा बताइए। स्थैतिक और गतिशील त्रुटियों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। त्रुटियों के स्रोत, प्रकार और उनके सांख्यिकीय विश्लेषण पर चर्चा कीजिए, जिसमें माध्य, विचलन और मानक विचलन शामिल हैं।

- (b) Describe the construction and working principle of DC and AC ammeters and voltmeters. Explain chopper type and solid-state AC voltmeters in detail.

डीसी और एसी एमीटर तथा वोल्टमीटर की संरचना और कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए। चॉपर प्रकार और सॉलिड-स्टेट एसी वोल्टमीटर की विस्तृत व्याख्या कीजिए।

2. (a) What is instrument calibration? Explain the comparison method of calibration in detail. Discuss the importance and limitations of calibration.

उपकरण अंशांकन क्या है? अंशांकन की तुलनात्मक विधि को विस्तार से समझाइए। अंशांकन के महत्व और सीमाओं पर चर्चा कीजिए।

- (b) Explain the construction and working of a Cathode Ray Oscilloscope (CRO) with a neat block diagram. Discuss its important applications.

कैथोड रे ऑसिलोस्कोप (सीआरओ) की संरचना और कार्यप्रणाली को एक स्पष्ट ब्लॉक आरेख की सहायता से समझाइए। इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए।

3. (a) Explain the working principle, balance conditions, and applications of Maxwell's bridge, Hay's bridge, and Schering bridge. Also explain impedance measurement using a Q-meter.

मैक्सवेल ब्रिज, हे ब्रिज और शेरिंग ब्रिज के कार्य सिद्धांत, संतुलन की स्थितियों और अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। साथ ही, क्यू-मीटर का उपयोग करके प्रतिबाधा मापन की विधि भी समझाइए।

- (b) Explain the vertical and horizontal deflection systems and the time base circuit of a CRO. Discuss the importance and types of CRO probes.

सीआरओ के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज विक्षेपण प्रणालियों और समय आधारित परिपथ की व्याख्या करें। सीआरओ प्रोब के महत्व और प्रकारों पर चर्चा करें।

4. (a) Explain the construction, working principle, characteristics, advantages, and applications of Linear Variable Differential Transformer (LVDT).
लीनियर वेरिअबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर (LVDT) की संरचना, कार्य सिद्धांत, विशेषताओं, लाभों और अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए।
- (b) Explain temperature transducers such as Resistance Temperature Detector (RTD), thermistor, and thermocouple. Compare their characteristics and applications. प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर (आरटीडी), थर्मिस्टर और थर्मोकपल जैसे तापमान ट्रांसड्यूसरों की व्याख्या करें। उनकी विशेषताओं और अनुप्रयोगों की तुलना करें।
5. (a) Explain the working principles of piezo-electric, optical, and photo-electric transducers. Discuss photo-emissive, photo-conductive, and photo-transistors.
पिजोइलेक्ट्रिक, ऑप्टिकल और फोटोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के कार्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। फोटो-एमिसिव, फोटो-कंडक्टिव और फोटो-ट्रांजिस्टर पर चर्चा कीजिए।
- (b) Explain the working principle and applications of signal generators. Describe sweep frequency generator and beat frequency oscillator in detail.
सिग्नल जनरेटर के कार्य सिद्धांत और अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। स्वीप फ्रीक्वेंसी जनरेटर और बीट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का विस्तृत वर्णन कीजिए।
6. (a) Explain the construction and working principle of Liquid Crystal Display (LCD). Compare LED and LCD displays. <https://www.rgpvonline.com>
लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) की संरचना और कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एलईडी और एलसीडी डिस्प्ले की तुलना कीजिए।

- (b) Explain the construction and working of pulse generators and square wave generators with suitable block diagrams.
उपयुक्त ब्लॉक आरेखों की सहायता से पल्स जनरेटर और स्क्वायर वेव जनरेटर की संरचना और कार्यप्रणाली की व्याख्या कीजिए।
7. (a) Explain Digital-to-Analog Converters (DAC). Describe variable resistive type and R-2R ladder type DAC with circuit diagrams and working principles.
डिजिटल-टू-एनालॉग कन्वर्टर (DAC) की व्याख्या करें। सर्किट डायग्राम और कार्यप्रणाली सहित वेरिअबल रेसिस्टिव टाइप और R-2R लैडर टाइप DAC का वर्णन करें।
- (b) Explain the construction and working principle of digital voltmeters and digital multimeters. Discuss resolution and sensitivity of digital multimeters.
डिजिटल वोल्टमीटर और डिजिटल मल्टीमीटर की संरचना और कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। डिजिटल मल्टीमीटर के रिजॉल्यूशन और संवेदनशीलता पर चर्चा कीजिए।
8. (a) Explain integrating type ADC and voltage-to-frequency conversion technique. Discuss their advantages and limitations.
इंटीग्रेटिंग टाइप एडीसी और वोल्टेज-टू-फ्रीक्वेंसी रूपांतरण तकनीक की व्याख्या कीजिए। इनके लाभ और सीमाओं पर चर्चा कीजिए।
- (b) Discuss the advantages of digital instruments over analog instruments. Compare their performance, accuracy, and applications.
डिजिटल उपकरणों के एनालॉग उपकरणों पर लाभों पर चर्चा करें। उनके प्रदर्शन, सटीकता और अनुप्रयोगों की तुलना करें।
